

VM-AD-01

Contrôleur de domaine · Active Directory · DNS · DHCP

Antoine Accault

Chef de projet · Partie Systèmes

ESGI Mastère SRC · Année 2025-2026

1. Présentation générale

La VM AD-01 est le cœur du système d'information TechNova. Elle héberge les services d'annuaire (Active Directory Domain Services), de résolution de noms (DNS) et d'attribution d'adresses IP (DHCP) pour l'ensemble du parc informatique.

1.1 Fiche technique

Hyperviseur :

Proxmox VE 9 (cluster 3 nœuds)

VMID :

106

Système d'exploitation :

Windows Server 2022 Standard Evaluation (expérience de bureau)

Nom d'hôte :

AD-01

Adresse IP :

192.168.20.20/24

Passerelle :

192.168.20.1

DNS :

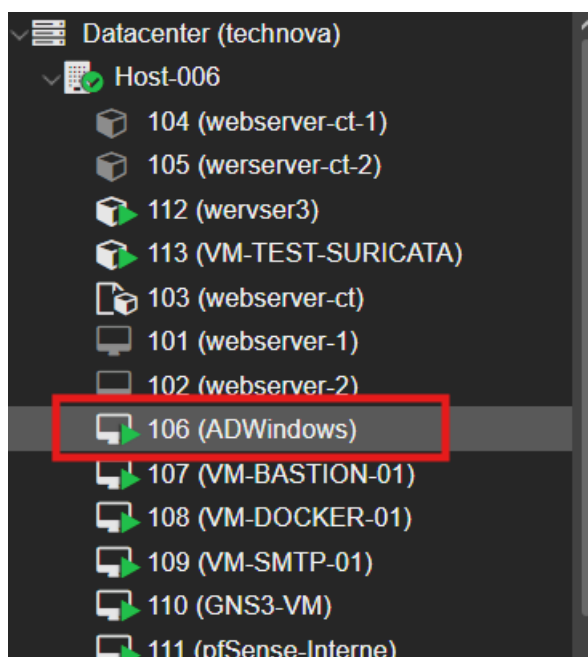
127.0.0.1 (lui-même)

Ressources :

4 vCPU · 8 Go RAM · 80 Go de disque

Machine type :

q35 · UEFI + TPM v2.0 · SCSI VirtIO



1.2 Rôles installés

- AD DS — Active Directory Domain Services
- DNS Server
- DHCP Server
- OpenSSH Server (accès administration par SSH)

2. Configuration du domaine Active Directory

2.1 Forêt et domaine

Nom de forêt :

technova.local

NetBIOS :

TECHNOVA

Mode fonctionnel :

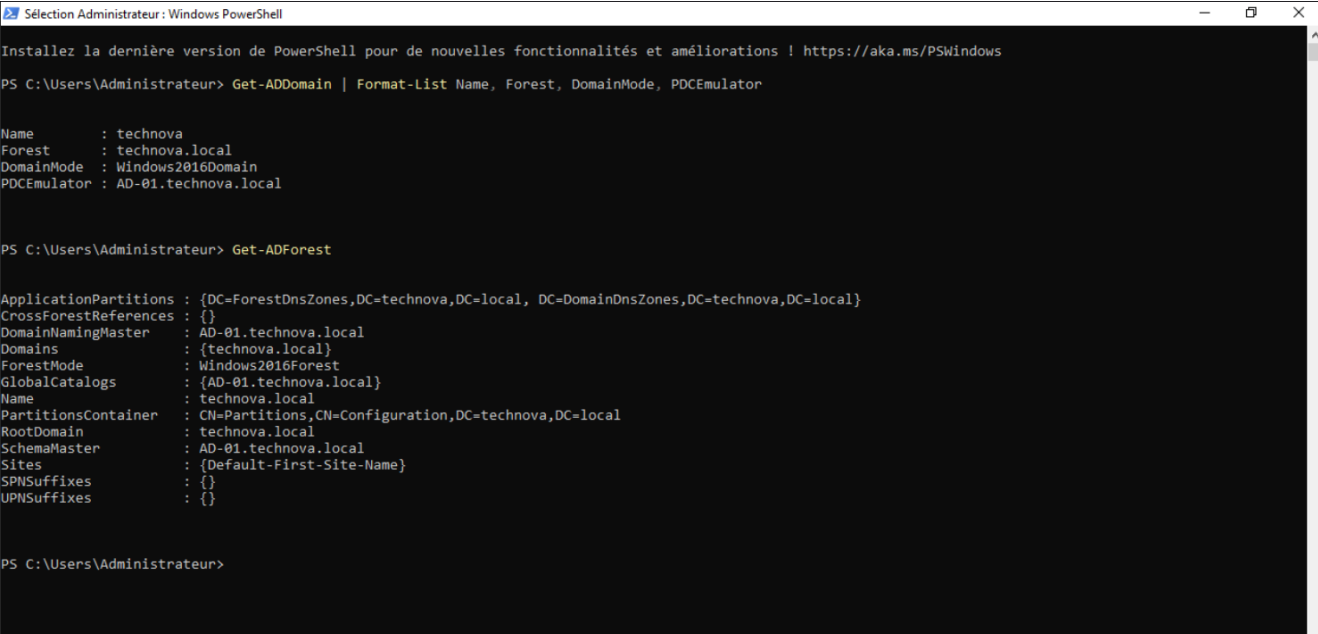
Windows Server 2016

PDC Emulator :

AD-01.technova.local

Vérification via PowerShell :

Get-ADDomain | Format-List Name, Forest, DomainMode, PDCEmulator
Get-ADForest



```
Sélection Administrateur : Windows PowerShell

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrateur> Get-ADDomain | Format-List Name, Forest, DomainMode, PDCEmulator

Name           : technova
Forest          : technova.local
DomainMode      : Windows2016Domain
PDCEmulator     : AD-01.technova.local

PS C:\Users\Administrateur> Get-ADForest

ApplicationPartitions : {DC=ForestDnsZones,DC=technova,DC=local, DC=DomainDnsZones,DC=technova,DC=local}
CrossForestReferences : {}
DomainNamingMaster    : AD-01.technova.local
Domains               : {technova.local}
ForestMode            : Windows2016Forest
GlobalCatalogs        : {AD-01.technova.local}
Name                  : technova.local
PartitionsContainer    : CN=Partitions,CN=Configuration,DC=technova,DC=local
RootDomain            : technova.local
SchemaMaster          : AD-01.technova.local
Sites                 : {Default-First-Site-Name}
SPNSuffixes           : {}
UPNSuffixes           : {}

PS C:\Users\Administrateur>
```

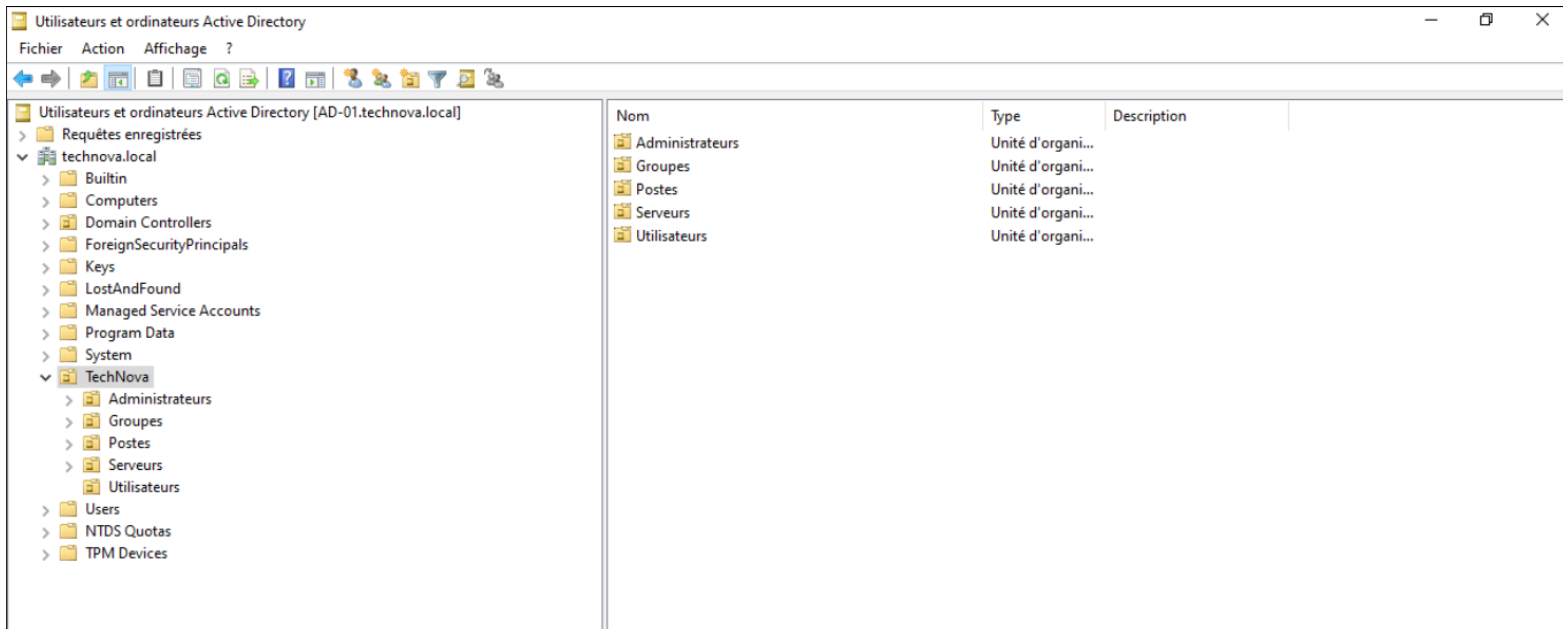
2.2 Structure Organizational Units (OU)

L'annuaire est organisé selon la structure suivante, reflétant les métiers de l'entreprise :

```

technova.local
├── TechNova (OU principale)
│   ├── Administrateurs
│   ├── Groupes
│   ├── Postes
│   ├── Serveurs
│   └── Utilisateurs

```



2.3 Utilisateurs créés

Sept utilisateurs sont créés dans l'OU Utilisateurs — quatre pour l'équipe technique, trois utilisateurs métier fictifs pour les tests.

Vérification :

```
Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=Utilisateurs,OU=TechNova,DC=technova,DC=local" | Select Name, SamAccountName, Enabled | Format-Table
```

```

PS C:\Users\Administrateur> Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=Utilisateurs,OU=TechNova,DC=technova,DC=local" | select Name, SamAccountName, Enabled | Format-Table
Name                               SamAccountName Enabled
-----
Antoine Accault                    aaccault      True
Awatef Boulakhras                  aboulakhras   True
Wafa Enouijah                      wenouijah     True
Abdoul Karime Sow                   aksow         True
Jean Dupont                        jdupont       True
Marie Martin                       mmartin       True
Pierre Dubois                      pdubois       True

```

2.4 Groupes de sécurité

Quatre groupes globaux de sécurité pilotent les habilitations :

- GG_Admins_IT — Toute l'équipe technique (Antoine, Awatef, Wafa, Abdoul)
- GG_RH — Utilisateurs des Ressources Humaines
- GG_Compta — Utilisateurs Comptabilité
- GG_Direction — Membres de la direction

```

Get-ADGroup -Filter * -SearchBase "OU=Groupes,OU=TechNova,DC=technova,DC=local" | Select Name
Get-ADGroupMember -Identity "GG_Admins_IT" | Select Name

```

```

PS C:\Users\Administrateur> Get-ADGroup -Filter * -SearchBase "OU=Groupes,OU=TechNova,DC=technova,DC=local" | Select Name
Name
----
GG_Admins_IT
GG_RH
GG_Compta
GG_Direction

PS C:\Users\Administrateur> Get-ADGroupMember -Identity "GG_Admins_IT" | Select Name
Name
----
Antoine Accault
Awatef Boulakhras
Wafa Enouijah
Abdoul Karime Sow

PS C:\Users\Administrateur>

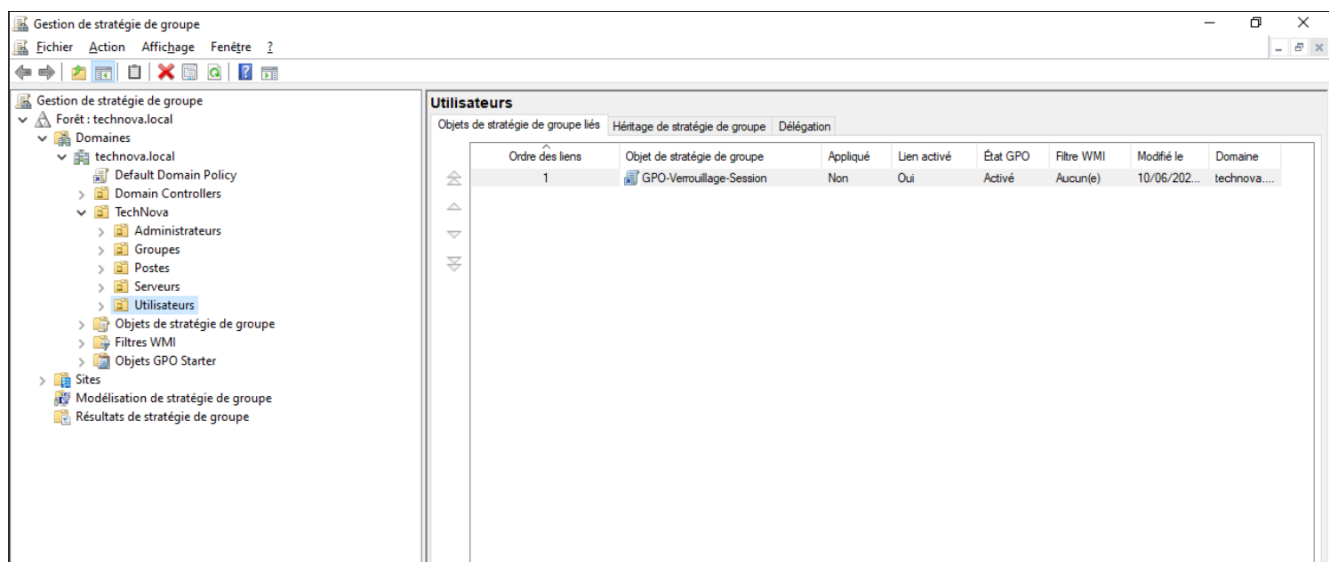
```

2.5 Stratégies de groupe (GPO)

GPO active : GPO-Verrouillage-Session — liée à OU=Utilisateurs

- Écran de veille activé automatiquement
- Verrouillage automatique après 600 secondes d'inactivité (10 min)
- Mot de passe obligatoire pour déverrouiller
- Scrnsave.scr forcé

Get-GPO -All | Select DisplayName, GpoStatus | Format-Table



3. Configuration DNS

3.1 Zones DNS

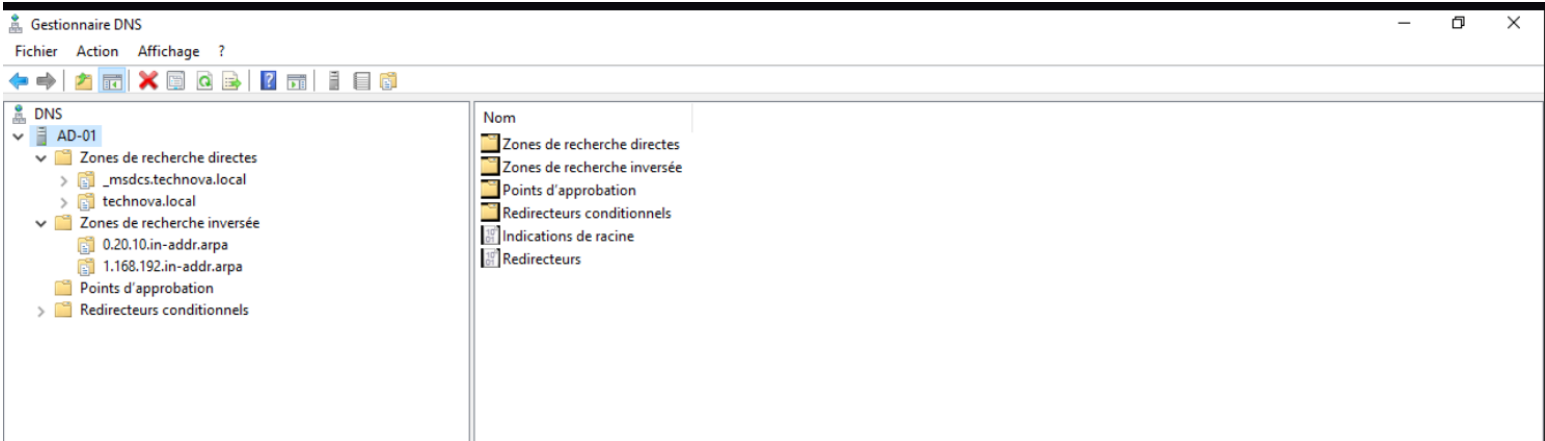
Deux zones sont configurées, intégrées à Active Directory :

Zone directe :

technova.local (résolution nom → IP)

Zone inverse :

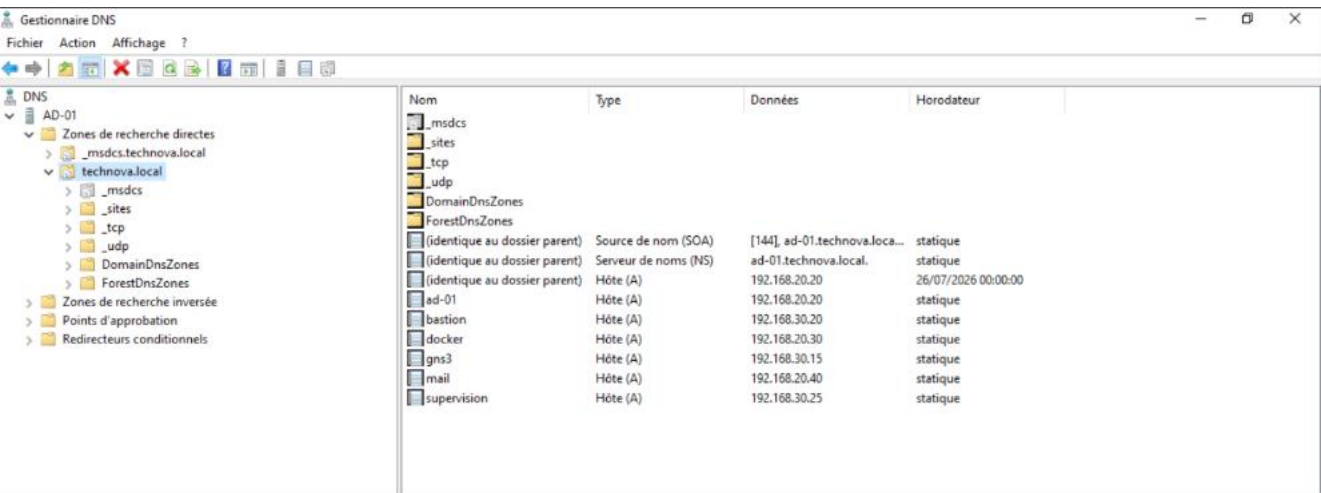
1.168.192.in-addr.arpa (résolution IP → nom)



3.2 Enregistrements A et PTR

Chaque VM de l'infrastructure possède un enregistrement A dans la zone directe et un PTR dans la zone inverse :

ad-01.technova.local	A	192.168.20.20
mail.technova.local	A	192.168.20.40
bastion.technova.local	A	192.168.30.20
docker.technova.local	A	192.168.20.30



3.3 Tests de résolution

```
# Résolution directe
Resolve-DnsName mail.technova.local
Resolve-DnsName docker.technova.local
Resolve-DnsName bastion.technova.local
```

```
# Résolution inverse
Resolve-DnsName 192.168.20.40
Resolve-DnsName 192.168.30.20
Resolve-DnsName 192.168.20.30
```

```
PS C:\Users\Administrateur> Resolve-DnsName mail.technova.local

Name                                     Type  TTL  Section  IPAddress
----
mail.technova.local                     A      3600  Answer   192.168.20.40

PS C:\Users\Administrateur> Resolve-DnsName docker.technova.local

Name                                     Type  TTL  Section  IPAddress
----
docker.technova.local                   A      3600  Answer   192.168.20.30

PS C:\Users\Administrateur> Resolve-DnsName bastion.technova.local

Name                                     Type  TTL  Section  IPAddress
----
bastion.technova.local                  A      3600  Answer   192.168.30.20

PS C:\Users\Administrateur> Resolve-DnsName 192.168.20.40

Name                                     Type  TTL  Section  NameHost
----
40.20.168.192.in-addr.arpa             PTR    3600  Answer   mail.technova.local

PS C:\Users\Administrateur> Resolve-DnsName 192.168.30.20

Name                                     Type  TTL  Section  NameHost
----
20.30.168.192.in-addr.arpa            PTR    3600  Answer   bastion.technova.local

PS C:\Users\Administrateur> Resolve-DnsName 192.168.20.30

Name                                     Type  TTL  Section  NameHost
----
30.20.168.192.in-addr.arpa            PTR    3600  Answer   docker.technova.local
```

4. Accès administrateur SSH

OpenSSH Server est installé sur la VM AD-01 pour unifier les accès administrateurs entre Linux et Windows. Toutes les connexions passent par le Bastion via ProxyJump.

4.1 Configuration

```
# Installation OpenSSH Server (via Fonctionnalités facultatives)
Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0

# Activation
```

```
Start-Service sshd
Set-Service -Name sshd -StartupType 'Automatic'

# Firewall
New-NetFirewallRule -Name 'OpenSSH-Server-In-TCP' -DisplayName 'OpenSSH Server (sshd)' -Enabled True
-Direction Inbound -Protocol TCP -Action Allow -LocalPort 22

# PowerShell shell par défaut
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\OpenSSH" -Name DefaultShell -Value
"C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -PropertyType String -Force
```

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-Service sshd

Status      Name      DisplayName
-----
Running     sshd      OpenSSH SSH Server

PS C:\Users\Administrateur> _
```

4.2 Connexion depuis un poste administrateur

Configuration ~/.ssh/config sur le poste admin :

```
Host ad
  HostName 192.168.20.20
  User Administrateur
  ProxyJump bastion
```

Commande de connexion :

```
ssh ad
```

```
technova@bastion:~$ ssh administrateur@192.168.20.20
administrateur@192.168.20.20's password:
```

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrateur>
```

5. Points de sécurité

5.1 Sécurité actuelle

- Serveur non exposé sur Internet (accès uniquement via Bastion + Tailscale)

- Mots de passe utilisateurs avec expiration forcée à la 1ère connexion
- GPO de verrouillage de session sur tous les utilisateurs
- Comptes de service isolés (svc-postfix-ldap pour l'intégration Postfix)

5.2 Évolutions possible

- Ajout d'un second contrôleur de domaine pour la haute disponibilité
- Intégration LDAP/AD des VMs Linux via SSSD (authentification centralisée)
- Ajout de GPO supplémentaires (blocage USB, politique mdp renforcée)
- Politique de sauvegarde système state via Windows Server Backup + Veeam